Primeros modelos del universo

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · octubre 2026

Modelos geocéntrico y heliocéntrico, movimiento retrógrado y contexto histórico.

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

Fuente: «Early Theories of the Universe», Bigler, edición de octubre de 2025, pp. 420–422.

Observaciones y modelos

Desde la superficie terrestre vemos al Sol, la Luna, los planetas y las estrellas desplazarse por el cielo. Una interpretación histórica ubicaba la Tierra en reposo y atribuía esos movimientos a cuerpos o esferas que giraban alrededor de ella. Es el modelo **geocéntrico**.

El libro introduce esa interpretación para mostrar cómo un modelo intenta explicar observaciones con los recursos de su época. Que un movimiento sea aparente no significa que no se observe: significa que su descripción depende del movimiento del observador y de los cuerpos observados.

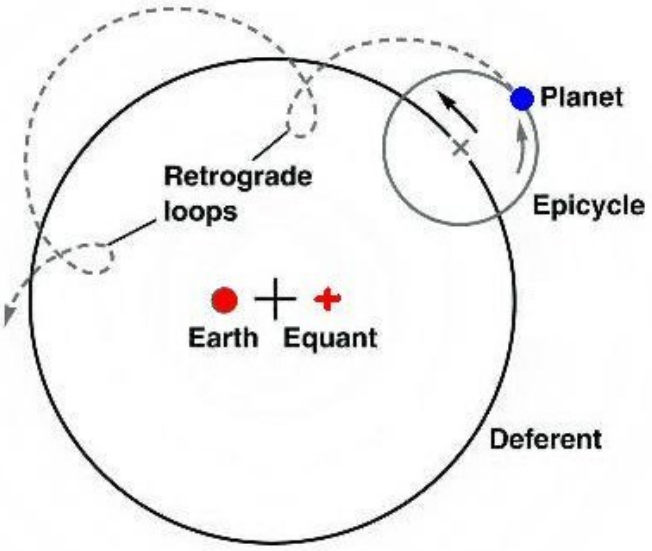
En los modelos de esferas, las estrellas se ubicaban en una región exterior llamada *firmamento*. Sus posiciones relativas cambian tan lentamente que, a simple vista y durante intervalos cortos, parecen fijas entre sí. Su recorrido diario por el cielo se distingue de ese cambio de posiciones relativas.

> **Nota de adaptación** · En revisión
>
> **Origen del pasaje:** Texto del original: firmamento y movimientos aparentes. Consultar Bigler, p. 420.
>
> La expresión «las estrellas no cambiaban de posición» necesita distinguir posiciones relativas entre estrellas y posición en el cielo a lo largo de la noche. Tampoco se puede determinar, en general, la distancia de un astro solo por su rapidez angular aparente. Se explicitan estas limitaciones de la presentación histórica simplificada.

Movimiento retrógrado y epiciclos

Respecto del fondo de estrellas, un planeta puede avanzar en un sentido durante un tiempo y después parecer retroceder, formando un lazo. Ese cambio aparente se llama **movimiento retrógrado**.

En el modelo asociado a Claudio Ptolomeo, el planeta recorría un pequeño círculo, el *epiciclo*, cuyo centro se movía sobre otro círculo, el *deferente*. La combinación de movimientos permitía reproducir lazos aparentes.



Deferente, epiciclo y ecuante en un modelo geocéntrico.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 421. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

El *ecuante* es un punto desde el cual se representa uniforme el avance angular del centro del epiciclo. En esta construcción no debe confundirse con la Tierra ni con el centro del deferente. El diagrama del original es esquemático: organiza relaciones geométricas, sin representar distancias a escala.

Al reunir observaciones más precisas, los parámetros de los modelos debían ajustarse. La comparación entre predicción y observación es el criterio que permite evaluar cuánto explica un modelo y dónde necesita revisión.

La propuesta heliocéntrica

Nicolás Copérnico ubicó al Sol cerca del centro del sistema de movimientos planetarios y consideró a la Tierra como uno de los planetas. La propuesta es **heliocéntrica**. La Tierra rota y se traslada; por ello, no todo el movimiento que vemos en el cielo corresponde al movimiento del astro observado alrededor de nosotros.

La p. 422 enumera siete ideas del modelo, que pueden expresarse así:

1. No todos los movimientos celestes tienen el mismo centro.
2. La Tierra es el centro del movimiento lunar y de la caída de objetos terrestres dentro de esa descripción histórica.

3. Los movimientos planetarios se organizan alrededor del Sol.
4. Las estrellas están mucho más lejos que las distancias planetarias.
5. El movimiento diario aparente del cielo se relaciona con la rotación terrestre.
6. El movimiento aparente del Sol depende de la rotación y de la traslación de la Tierra.
7. La combinación de movimientos de la Tierra y de los planetas explica los tramos directos y retrógrados.

Como analogía explicativa de la adaptación, al sobrepasar un vehículo que avanza en el mismo sentido, puede parecer que retrocede respecto de nosotros. Un planeta no necesita invertir realmente el sentido de su órbita para presentar retrogradación aparente.

De revolutionibus orbium coelestium se publicó en 1543. La reconstrucción histórica del libro también menciona resistencias religiosas y la inclusión de obras en el Índice de libros prohibidos.

> **Nota de adaptación** · En revisión
>
> **Origen del pasaje:** Texto del original: fecha de la medida contra De revolutionibus. Consultar Bigler, p. 422.
>
> El original indica 1560. El decreto de la Congregación del Índice del 5 de marzo de 1616 dispuso suspender la obra de Copérnico hasta su corrección. Se utiliza la fecha documentada y se deja señalada la discrepancia, en revisión. La clasificación de un modelo como heliocéntrico es histórica: la astronomía actual no sitúa al Sol en el centro del universo.